

Introducción a R base

Fundamentos básicos del lenguaje

 Estación R

2024-02-14

Bienvenidos y bienvenidas a Estación R

 Slack

 Web

 Mastodon



 Correo

Instagram

LinkedIn

Sobre el curso

- Dinámica de la clase
 - Ejercitación semanal
 - Tp Integrador
 - Grabación de encuentros

Presentación

 Presentate acá

Hoja de Ruta

 ¿Qué es R?

 ¿Qué es la Ciencia de Datos?

 R != Rstudio

 Conceptos básicos de R

 Valores

 Vectores

 Tipos / Clases

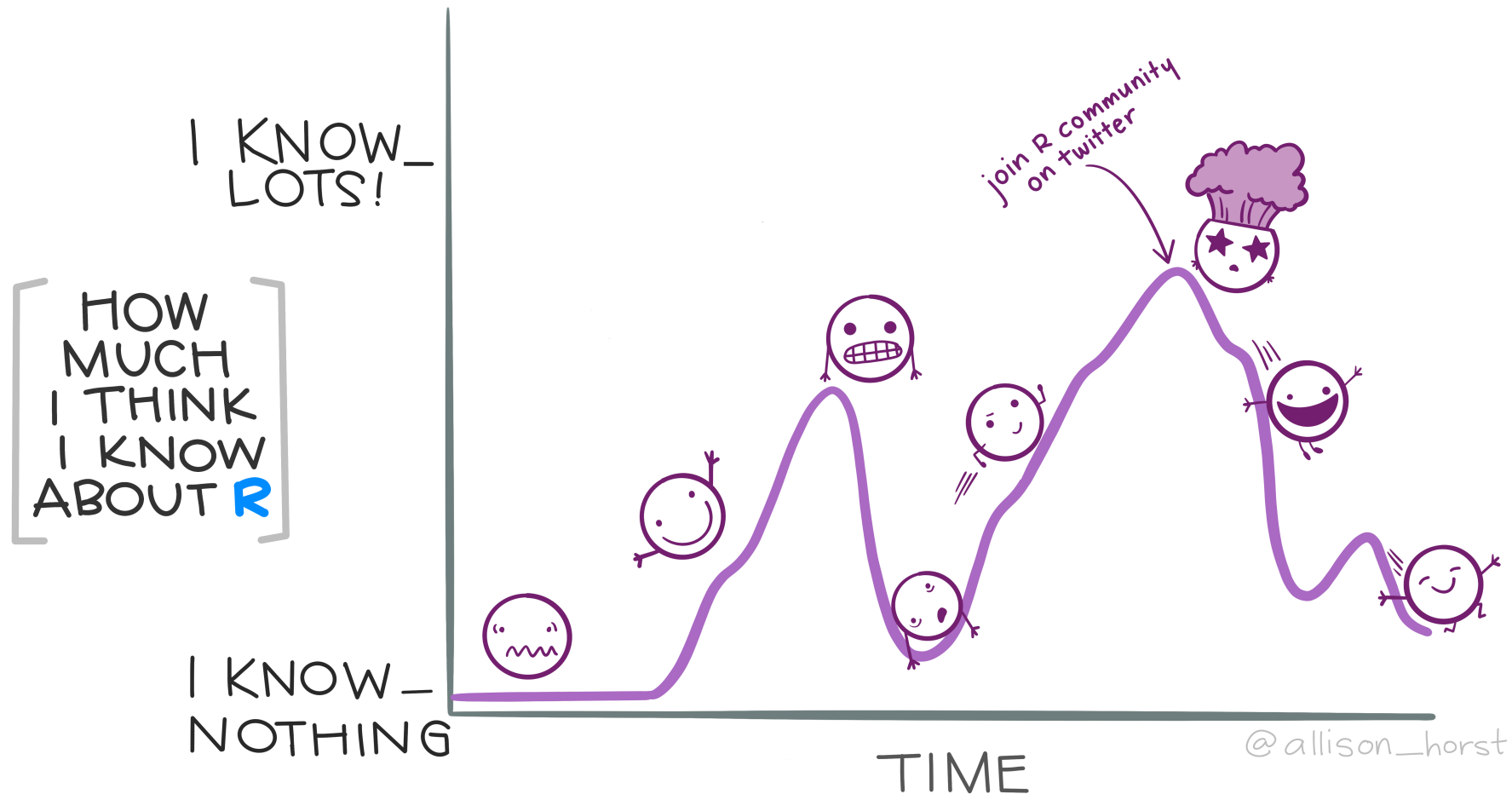
 Data Frames

¿Qué es R?

Primera impresión



Evolución emocional



R ...

- Es un lenguaje de programación especializado en análisis y visualización de datos.

R ...

- Es de código abierto (se puede usar y modificar sin pagar licencias ni costos de ningún tipo)

R ...

- Crece a partir del aporte de su comunidad (no depende de un departamento de desarrollo):
 - Academia (Universidades)
 - Investigación Científica (Centros de investigación, comunidad científica)
 - Sector privado (Facebook, Google, X, Uber, Airbnb, IBM, New York times)
 - Gente de a pie (personas o grupos de personas)

R ...

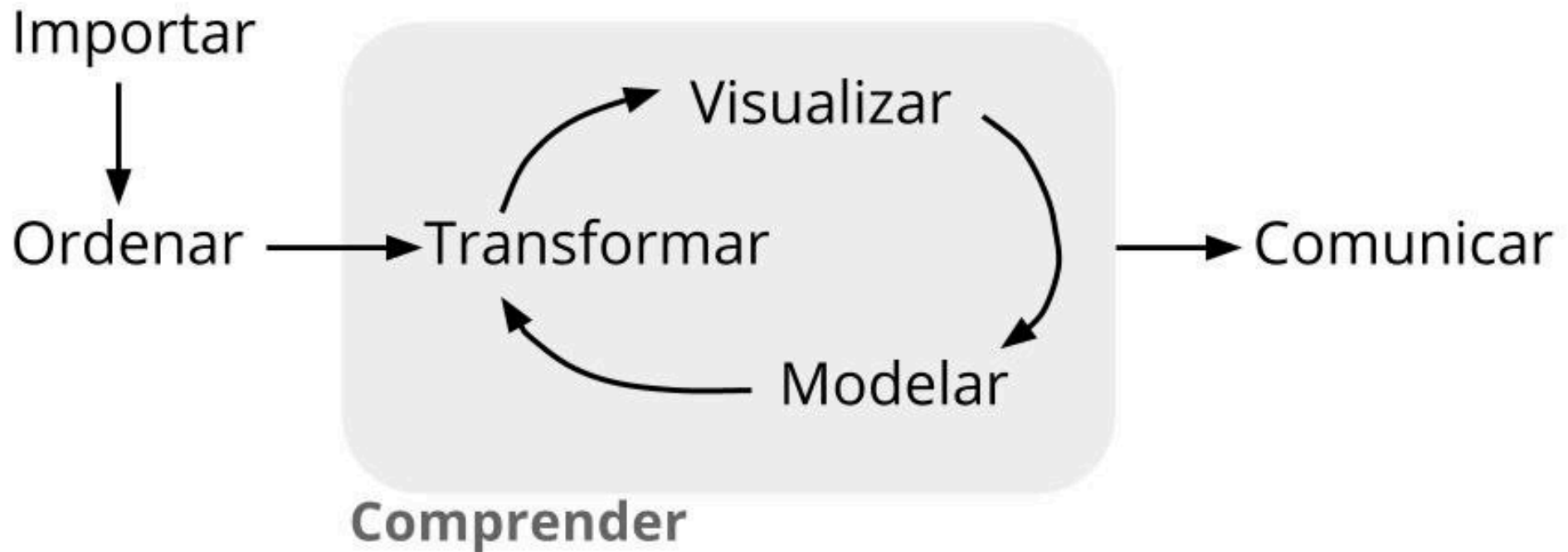
- En el campo del análisis de datos, es la herramienta por excelencia en muchas universidades, empresas de tecnología, y redacciones de periodismo de datos.

¿Qué es la Ciencia de Datos?



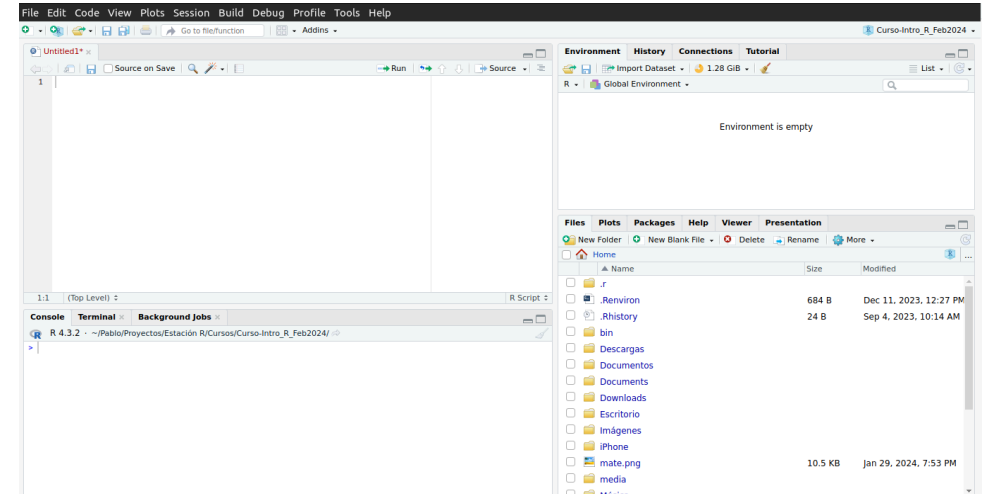
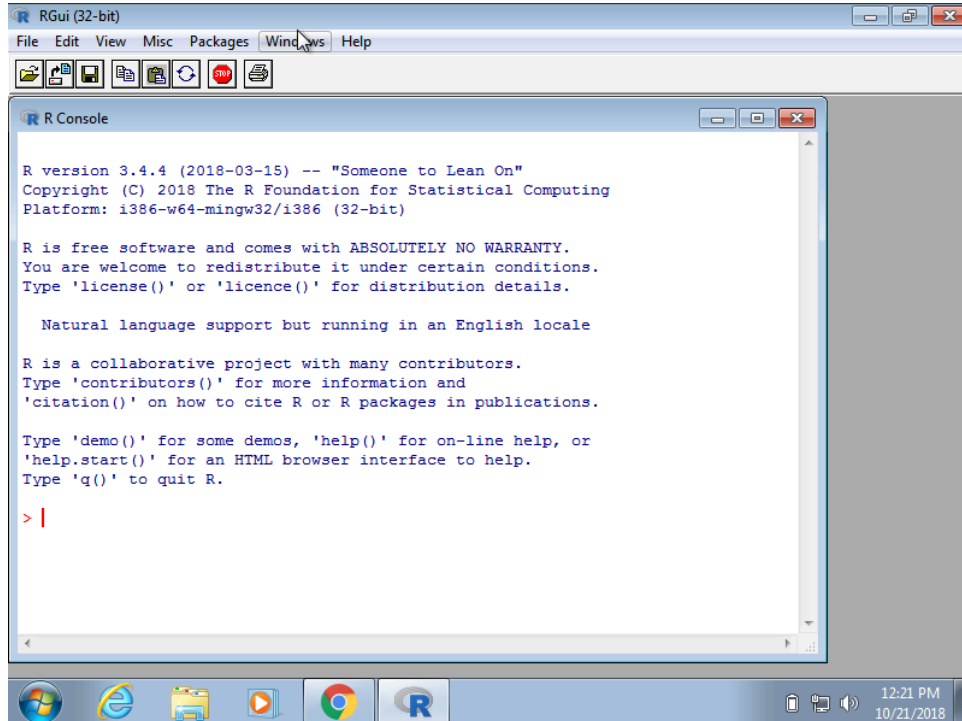
¿Qué es la Ciencia de Datos?

El proceso del análisis de datos

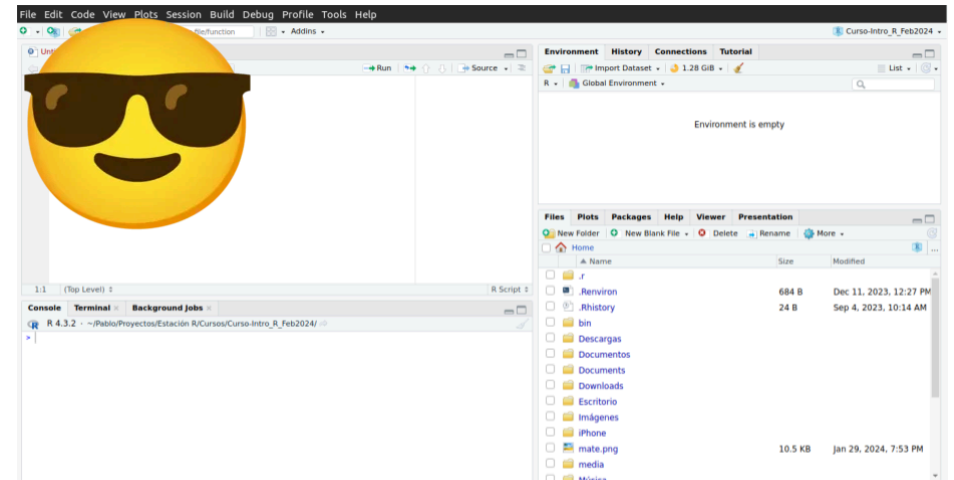
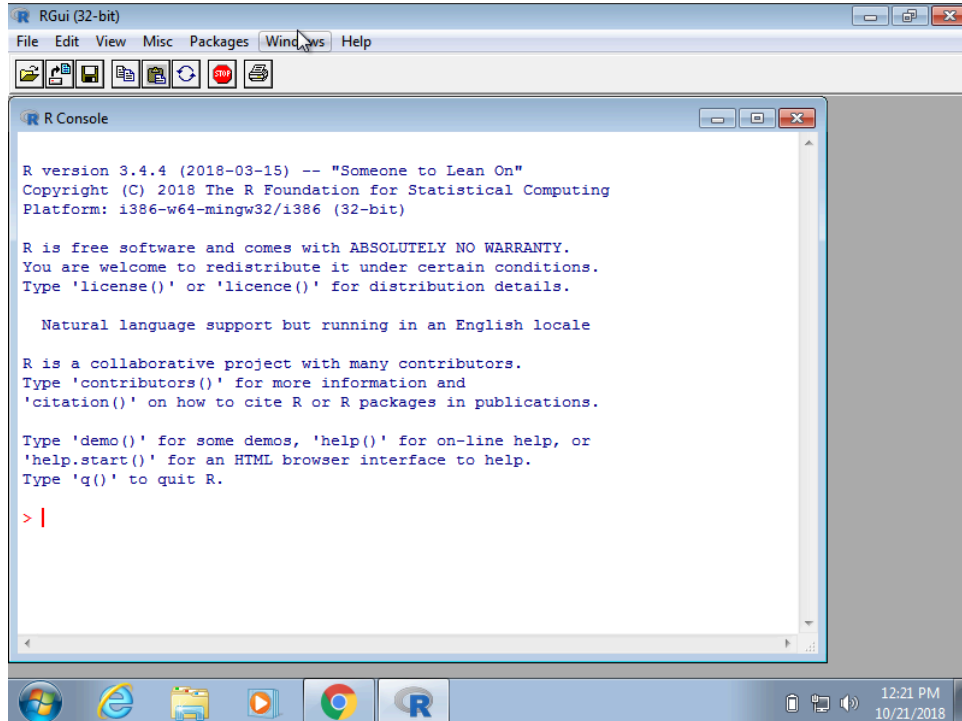


R != Rstudio

R != Rstudio



R != Rstudio



Vamos a Rstudio!



Puesta a punto ...

- Identificar las 4 ventanas principales

Puesta a punto ...

- Identificar las 4 ventanas principales 
- Cambiar la apariencia de la plataforma

Puesta a punto ...

- Identificar las 4 ventanas principales 
- Cambiar la apariencia de la plataforma 
- Setear en **Opciones Globales** (*Global Options*) la configuración **General**

Puesta a punto ...

- Identificar las 4 ventanas principales 
- Cambiar la apariencia de la plataforma 
- Setear en **Opciones Globales** (*Global Options*) la configuración **General** 

Descanso

10:00

Conceptos básicos de R

Valores ...

Valores ...

numéricos

100



[1] 100

Valores ...

de texto

```
"cien"
```



```
[1] "cien"
```

Valores ...

¿?

"100"



Vectores ... ¿variables?

Vectores ... ¿variables?

numéricos

```
c(100, 102, 200)
```

```
[1] 100 102 200
```

Vectores ... ¿variables?

de texto

```
c("cien", "ciento dos", "doscientos")
```

```
[1] "cien"          "ciento dos"    "doscientos"
```

Vectores ... ¿variables?

de texto

```
c("100", "102", "200")
```

```
[1] "100" "102" "200"
```

Funciones

- Las funciones en R son el alma mater del lenguaje (de todos los lenguajes)
- ellas reciben un **input** y devuelven un **output**
- Siempre las encontrarás escrita así:

`nombre_de_la_funcion(input)`

Funciones

- La función `class()` devuelve el tipo del valor o vector que le de (`input`)

```
class(1)
```

```
[1] "numeric"
```

Funciones

```
class("1")
```



```
[1] "character"
```

Funciones

- La función `length()` devuelve el largo del input (probemos con un vector):

```
length(c(10, 20, 30))
```



```
[1] 3
```

Funciones

- La función `mean()` calcula el promedio de un input (tiene que ser si o si numérico):

```
mean(c(10, 20, 30))
```



```
[1] 20
```

Funciones

```
mean(c("10", "20", "30"))
```



```
[1] NA
```

Objetos

- Todo en R puede ser guardado en un objeto (un valor, un vector, el resultado de una función, y más)

Objetos

- Todo en R puede ser guardado en un objeto (un valor, un vector, el resultado de una función, y más)
- Para guardar *algo* en un objeto, tengo que seguir la siguiente estructura:

```
nombre_del_objeto <- algo
```



Objetos

```
guardo_un_numero <- 1
```



Objetos

```
guardo_un_numero
```



```
[1] 1
```

Objetos

```
guardo_un_vector <- c(10, 20, 30)
```



Objetos

```
guardo_un_vector
```



```
[1] 10 20 30
```



Objetos

```
guardo_un_resultado <- mean(c(20, 45, 23))
```



Objetos

```
guardo_un_resultado
```



```
[1] 29.33333
```

Objetos

```
objeto_como_input <- c(20, 45, 23)
```

```
mean(objeto_como_input)
```

```
[1] 29.33333
```

Ejercitación

Ejercitación

- Crear un objeto con los siguientes **5 valores numéricos: 17, 92, 56, 32 y 102**, y llamarlo `edad_personas`.
- Con la función `class()` chequear de qué tipo es el objeto.
- Con la función `length()` conocer la longitud de ese objeto (cuántos valores tiene).
- Calcular el promedio de esos valores (la edad promedio)

Data Frames

Data Frames

- Un Data Frame (o tabla) es la combinación de vectores (variables), que termina conformando una relación entre filas y columnas.
- Cada **vector** es una columna de un **dataframe**, y cada uno de sus valores, en el orden en que se encuentran, conforman las filas.

Data Frames

- Para crear un Data Frame puedo utilizar la función `data.frame()`, cuyos inputs son los vectores:

```
vector_edad <- c(20, 43, 102, 56)
vector_nombre <- c("Pepe", "Pepa", "Rigoberto", "Rodoberta")

base_personas <- data.frame(vector_edad,
                             vector_nombre)
```

Data Frames

- Así se ve un data.frame:

```
base_personas
```



	vector_edad	vector_nombre
1	20	Pepe
2	43	Pepa
3	102	Rigoberto
4	56	Rodoberta

Accediendo a un Data Frames

Recordar este comando: \$

Accediendo a un Data Frames

- Con el comando `$` (símbolo peso) puedo acceder a una columna del data frame:

```
'''{r}
```

```
base_personas$|
```

```
'''
```



vector_edad

[base_personas]



vector_nombre

[base_personas]

Accediendo a un Data Frame

```
base_personas$vector_nombre
```



```
[1] "Pepe"      "Pepa"      "Rigoberto" "Rodoberta"
```



Accediendo a un Data Frame

El resultado de `base_personas$vector_nombre` es nuevamente un vector, por lo que puedo:

```
class(base_personas$vector_nombre)
```

```
[1] "character"
```

```
length(base_personas$vector_nombre)
```

```
[1] 4
```

Ejercitación

Ejercitación

- Crear un vector llamado `serie`, cuyos valores son: "Berlín", "The Crown" y "Vikings".
- Crear un vector llamado `puntaje`, cuyos valores son (agregar puntaje a gusto),
- Crear un `data.frame` llamado `netflix`, que combine los vectores anteriores
- Calcular el puntaje promedio de las series de Netflix.

¡Listo!

- Nos vemos el encuentro que viene.
- Seguimos la comunicación entre clase y clase por **Slack**
- [Acá](#) dejamos más ejercitación para seguir practicando

